

因子实验室 AI Factor Lab

让 AI 对因子研究结果负责

生成 → 拦截 → 验证 → 反思 → 淘汰

69/69

结构安全基准

0/5

独立复核接纳

AI 会生成因子，但不会替你识别假阳性

真正的瓶颈，是缺少研究纪律。

01 生成风险

任意代码不可审计

02 验证风险

样本内好看≠有效

03 产品责任

回答“能否接纳”

一个受限 Agent, 把创造力关进研究纪律



• 生成

- 自然语言假设
→ 受限表达式

• 拦截

- 算子 · 字段 · 参数
深度与节点数

• 验证

- IC · FDR · 时间分割
扣成本策略

• 反思

- 评分 < 50 回喂诊断
最多两轮

淘汰：独立环境不达门槛即停止接纳 · 人做最终决定

安全不是提示词承诺，而是 69/69 条结构门禁

- 38

- 白名单算子

- 69/69

- 固定基准全绿

- ≤ 8

- 表达式深度

- ≤ 64

- 语法树节点

- 12 条合法公式 + 57 条危险或失控输入，全部得到预期结果

注入、越权、未知字段、参数失控、深度与节点爆炸均被结构层拦截

基准真实发现 signed_power 参数约束漂移 → 修复 → 全量重跑 69/69

- 结论：任意代码执行路径被设计掉，而不是靠提示词“请勿执行”。

工作台已经可用：从一句话到可否决结论



无需写代码

提出自然语言假设
运行统一验证管线
获得带边界的判定

失败状态不隐藏

在线 Demo · 云端沪深300示例

经典、AI、手工因子必须走同一条证据管线

真实诊断输出



统一口径，不为 AI 放宽标准

- 91 个经典因子
- 10 教科书 + 81 WorldQuant 101
- 名义显著 6 个
- **FDR 校正后 0 个**
- 沪深300: 300只 × 778日
全A: 5320只 · 同管线复核

最重要的产品证据，是系统敢把 5 个候选全部淘汰

```
factor_lab_bigquant_independent_validation.ipynb
代码 + Markdown | 全部运行 | 清除所有输出 | 大纲 ...

187 for col in ["正比例", "策略年化"]:
188     result_df[col] = result_df[col].map(lambda x: f"{x:+.1%}")
189
190 result_df["Sharpe"] = result_df["Sharpe"].map(lambda x: f"{x:.2f}")
191
192 print("\n预注册候选筛选: 动态沪深300 | 周频Top-30 | 20bps成本")
193 print(result_df.to_string(index=False))
```

日志 12 条 ▼

预注册候选筛选: 动态沪深300 | 周频Top-30 | 20bps成本

因子	阶段	5日RankIC	5日IR	正比例	策略年化	Sharpe	有效调仓期	是否通过
经典: 低波动	发现期	+0.0647	+0.2421	+62.0%	+12.6%	0.91	121	通过
经典: 低波动	留出期	-0.0048	-0.0155	+50.0%	-12.2%	-0.90	30	未通过
候选A: 短期反转	发现期	+0.0070	+0.0330	+49.2%	+3.4%	0.13	124	未通过
候选A: 短期反转	留出期	-0.0362	-0.1767	+46.7%	-25.5%	-0.76	30	未通过
候选B: 风险调整动量	发现期	+0.0068	+0.0297	+52.1%	+19.9%	0.90	121	未通过
候选B: 风险调整动量	留出期	-0.0084	-0.0327	+53.3%	+37.8%	1.23	30	未通过
候选C: 低波动反转	发现期	+0.0038	+0.0190	+48.8%	-0.1%	-0.00	121	未通过
候选C: 低波动反转	留出期	-0.0266	-0.1246	+50.0%	-33.2%	-1.24	30	未通过
候选D: 量能确认动量	发现期	+0.0029	+0.0120	+53.7%	+13.1%	0.49	121	未通过
候选D: 量能确认动量	留出期	-0.0004	-0.0015	+53.3%	+38.1%	1.09	30	未通过

0/5

通过双阶段门槛

本地样本内 +14.4%

独立年化 -2.45%

Sharpe -0.10

结论: 淘汰

已完成产品闭环；尚未完成用户价值验证

- 已完成 · 可复核

- 在线工作台与双股票池

统一诊断与 FDR 校正

69/69 安全基准

复现脚本与完整失败轨迹

BigQuant 独立 0/5 复核

- 下一道门槛 · 待完成

- 最低 5 名、目标 8 名用户

完成固定五步任务

失败样本不剔除

脚本汇总完成率与正确判断率

- 完成前，不声称用户价值已验证。

商业潜力不是收入预测，而是可以失败的验证门槛

阶段	验证门槛	状态	未达标动作
提交前	≥5 名目标用户统一任务测试	待完成	继续测试不写成已验证
30-90 天	30 持续用户 · 10 访谈3 可退款 早期试用	待验证	修复漏斗再验证付费
机构端	个人端成立后1-3 团队访谈	条件触发	不提前扩张机构销售

先验证持续使用

再验证增值需求

最后做付费试验

候选方向
云端全A更新
批量扫描 · 团队协作

结果、计划与假设严格分层

AI 提出候选，结构拦截，证据判定，人做决定

创新不是预测收益，而是让研究过程可否决。

38 个受限算子 · 69/69 安全基准 · 0/5 独立复核接纳

下一步：完成真实用户任务测试，让这套智能体进入下一轮验证